

SK-07 · Volumen des Kegels

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne mit Pi rund 3,14 und schreibe $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ jedes Mal auf.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Kegels mit $r = 1 \text{ cm}$ und $h = 9 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Ein Kegel hat den Durchmesser 6 cm und die Höhe 9 cm. Berechne das Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Zylinder und ein Kegel haben beide $r = 5 \text{ cm}$ und $h = 6 \text{ cm}$. Um wie viel cm^3 ist der Zylinder größer? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel mit $r = 3 \text{ cm}$ hat das Volumen $56,52 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3 140 cm³ 60 cm 84,78 cm³ 6 cm 28,26 cm³ 314 cm³ 339,12 cm³ 9,42 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 3,14 \cdot 1 \cdot 9 : 3 = 9,42 \text{ cm}^3$
2. $r = 3 \text{ cm}$. $V = 3,14 \cdot 9 \cdot 9 : 3 = 84,78 \text{ cm}^3$
3. Zylinder 471 - Kegel 157 = 314 cm³
4. $h = 3 \cdot 56,52 : (3,14 \cdot 9) = 6 \text{ cm}$